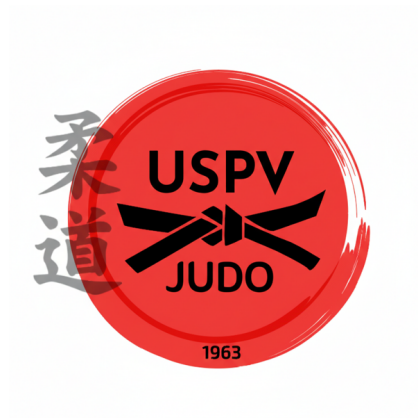




CAHIER DES CHARGES

Projet de Refonte de l'Application Web USPV Judo Pont-de-Roide

Client / Association	Union Sportive de Pont-de-Roide Vermondans (USPV Judo)
Projet	Refonte de l'application web et création d'un outil de gestion (CRM associatif)
Développeur / Stagiaire	Mehdi LAFAY
Tuteur de stage	David LECOCQ (Membre du Comité Bureau Directeur, supervision, conseil et développement)
Responsable validation	Frédéric MAIROT (Président) et David LECOCQ (Membre du Comité Bureau Directeur)
Statut	Étudiant en 2ème année d'informatique
Date	9 avril 2026

Stage de 2ème année d'informatique

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le Projet :

Ce document encadre la refonte intégrale du système d'information de l'Union Sportive de Pont-de-Roide Vermondans (USPV Judo). L'objectif est de remplacer l'actuel site statique obsolète par une application web dynamique moderne couplée à un outil de gestion interne (CRM associatif), développés dans le cadre d'un stage universitaire de 2^{ème} année d'informatique.

Enjeux et Objectifs :

- **Visibilité et Image** : Offrir une vitrine moderne, responsive et optimisée pour les moteurs de recherche (SEO) au grand public afin d'attirer de nouveaux licenciés.
- **Efficacité Administrative** : Réduire drastiquement le temps de traitement des dossiers (actuellement chronophage) grâce à une procédure de pré-inscription 100% numérique pour les parents et un système de validation centralisé pour le bureau du club.

Périmètre Fonctionnel (MVP) : Compte tenu de la durée contrainte du stage, le développement se concentre strictement sur un Périmètre Minimal Livrable (MVP) vital pour la rentrée sportive : vitrine publique de base, tunnel d'inscription numérique et intranet de gestion des dossiers. Le détail des fonctionnalités et leur niveau d'engagement (**Garanti / Souhaité / Éventuel**) sont donnés dans le Tableau de priorisation fonctionnelle (section 2.16). *La convention de portée ci-dessous s'applique à l'ensemble du document ; elle permet d'identifier immédiatement ce qui relève du socle de livraison, d'une cible de réalisation ou d'une extension reportable.*

Convention de lecture de la portée

- **Garanti** : élément du socle MVP considéré comme un engagement de livraison pendant le stage.
- **Souhaité** : élément visé si l'avancement reste conforme ; son absence ne bloque pas la recette du socle MVP.
- **Éventuel** : élément optionnel, exploratoire ou post-MVP, sans engagement de réalisation sur la période de stage.

Orientations Techniques et Sécurité : L'application s'inscrit dans une architecture Full-Stack moderne. Les choix de mise en œuvre sont donnés ici comme orientations de conception et seront détaillés dans le Document d'Architecture Technique (DAT) ; ils pourront évoluer tant que les besoins métier du MVP restent couverts. Une attention critique est portée à la sécurité et à la conformité :

- **Protection des Données (RGPD)** : Aucune donnée médicale stockée en base, anonymisation post-inactivité et cloisonnement des données familiales (cf. section 4.5).
- **Sécurisation de l'Intranet** : Le socle garanti repose sur une authentification sécurisée et un contrôle d'accès strict ; le détail des niveaux de protection est donné en section 5.2.3.

Déploiement et Pérennité : Le projet, piloté par Mehdi LAFAY, se déroulera d'avril à juin 2026. À l'issue du stage, l'association sera propriétaire de l'ensemble des livrables (code, base de

données, Document d'Architecture Technique, manuel d'utilisation simplifié). Tout accompagnement post-livraison éventuel relève d'une démarche gracieuse distincte, hors critères de recette et hors engagement de délai ; s'il est retenu, il pourra être précisé séparément après la livraison.

Table des matières

Résumé Exécutif	1
1 INTRODUCTION	5
2 CONTEXTE	5
2.1 PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION	5
2.2 OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION	5
2.3 PRÉSENTATION DU PROJET WEB	5
2.4 EXISTANT DANS L'ASSOCIATION	6
2.5 CIBLES DU PROJET WEB	6
2.6 USER STORIES PRINCIPALES	6
2.7 MATRICE DES RÔLES ET DROITS	7
2.8 CAS D'USAGE PRÉCIS	9
2.9 ENVIRONNEMENT DE L'ASSOCIATION	10
2.10 ORGANISATION DU PROJET	11
2.11 PLANNING PRÉVISIONNEL	11
2.12 HYPOTHÈSES STRUCTURANTES ET DÉPENDANCES	11
2.13 RÈGLE D'ARBITRAGE ET GESTION DES CHANGEMENTS	12
2.14 GESTION DES RISQUES PROJET	12
2.15 PÉRIMÈTRE MINIMAL LIVRABLE (MVP)	14
2.16 TABLEAU DE PRIORISATION FONCTIONNELLE	14
3 SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES	16
3.1 CONTENU ET ARBORESCENCE	16
3.2 CONTENU DE LA PAGE D'ACCUEIL	16
3.3 DESIGN ET GRAPHISME	17
3.4 ACCESSIBILITÉ WEB	17
3.5 AUTRES ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION	17
3.6 ORIENTATIONS DE CONCEPTION (DÉTAILLÉES DANS LE DAT)	17
3.7 JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS TECHNIQUES	18
3.8 SCHÉMA D'ARCHITECTURE GLOBALE	18
3.9 STRATÉGIE DE RÉFÉRENCEMENT (SEO)	18
3.9.1 Optimisation de l'indexation	18
3.9.2 Contenu, maillage interne et performance	19
3.10 CRITÈRES DE VALIDATION ET INDICATEURS DE QUALITÉ	19
3.10.1 Recette fonctionnelle du MVP	19
3.10.2 RÈGLE D'ACCEPTATION DE LA LIVRAISON	20
3.10.3 CIBLES DE QUALITÉ DE CONCEPTION (NON BLOQUANTES)	21
3.10.4 INDICATEURS DE SUIVI POST-MISE EN PRODUCTION	22
3.10.5 Méthode de mesure des KPI	24
4 SPÉCIFICATIONS DES SERVICES DYNAMIQUES	24
4.1 VITRINE BOUTIQUE INFORMATIVE	24
4.2 TUNNEL D'INSCRIPTION ET CONFORMITÉ RGPD	25
4.2.1 Structure du formulaire (parcours multi-étapes)	25
4.2.2 Validation des champs et règles de saisie	26
4.2.3 Flux détaillés (inscription complète)	28
4.2.4 Traçabilité des validations légales	28
4.3 L'ESPACE FAMILLE	28
4.3.1 Accès et Exclusivité	29

4.3.2	Fonctionnalités envisagées et Widget "Direct du Dojo" (Simplifié) . . .	29
4.4	MODULE D'ORGANISATION DE TOURNOIS	29
4.5	PROTECTION DES DONNÉES ET CONFORMITÉ RGPD	30
4.5.1	Gestion des données des mineurs	30
4.5.2	SYNTHÈSE DES CATÉGORIES DE DONNÉES ET RÈGLES DE CONSERVATION	30
4.5.3	Sécurité et Intégrité (Back-end)	31
4.5.4	Procédure de "Droit à l'oubli"	31
4.6	STRATÉGIE DE SAUVEGARDE ET RÉSILIENCE	32
5	RÔLE DU DÉVELOPPEUR (STAGIAIRE)	32
5.1	LA CONCEPTION ET LE GRAPHISME	32
5.2	DÉVELOPPEMENT ET SÉCURITÉ (INTERFACE D'ADMINISTRATION)	33
5.2.1	Interface de gestion des dossiers d'inscription	33
5.2.2	Spécification fonctionnelle du CRM associatif	33
5.2.3	Isolation et filtrage réseau	35
5.2.4	Authentification et contrôle d'accès	36
5.2.5	Gestion des paramètres sensibles	36
5.2.6	Stratégie de tests et contrôle qualité	36
5.2.7	Gestion des données de test	37
5.2.8	Stratégie de logs et de surveillance	37
5.3	HÉBERGEMENT ET DISPOSITIF VIDÉO	37
5.3.1	Déploiement et CI/CD	38
5.3.2	Optimisation du flux vidéo ("Direct du Dojo")	38
5.3.3	Ordres de grandeur budgétaires d'exploitation	38
5.4	REPRISE DE L'EXISTANT	39
5.5	FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT	40
5.6	ACCOMPAGNEMENT POST-LIVRAISON (HORS PÉRIMÈTRE DE RECETTE)	40
6	LIVRABLES DE FIN DE STAGE	42
7	GLOSSAIRE	43

1 INTRODUCTION

Ce document a pour objectif de décrire le projet web et de définir de manière synthétique les besoins et les attentes de l'association USPV Judo en matière de système d'information et de communication.

La réalisation de cette application s'inscrit dans le cadre d'un stage de deuxième année de cursus informatique. L'objectif technique est de livrer une solution professionnelle, cohérente et fonctionnelle, conforme au périmètre effectivement retenu, tout en respectant les standards actuels du développement web. Ce document servira de base pour la validation fonctionnelle tout au long du projet.

Règle de lecture du présent document : la convention **Garanti / Souhaité / Éventuel**, définie dans le Résumé Exécutif, s'applique à l'ensemble du document.

2 CONTEXTE

2.1 PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

L'USPV Judo (Union Sportive de Pont-de-Roide Vermondans) est le club historique de judo de la commune. L'association accueille des pratiquants de tous âges, allant de l'éveil judo (pour les enfants à partir de 6 ans) jusqu'aux adultes, en proposant des disciplines variées comme le judo et le jiu-jitsu. Le club possède une forte composante familiale ainsi qu'une section compétitive active.

2.2 OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION

Les objectifs que le club souhaite atteindre via cette nouvelle plateforme web sont les suivants :

- **Visibilité :** Se faire connaître localement pour attirer de nouveaux licenciés et faciliter l'accès à l'information (horaires, tarifs).
- **Image :** Moderniser l'image du club pour refléter son dynamisme.
- **Gestion interne :** Simplifier drastiquement les tâches administratives pour les membres du bureau (traitement des inscriptions, suivi des paiements, éditions d'attestations, communication ciblée).

Objectif Principal (cible idéale)

L'objectif-cible de la plateforme est de permettre à un parent d'effectuer une pré-inscription complète en moins de 5 minutes, et à un administrateur de valider un dossier complet en moins de 2 minutes. Ces indicateurs constituent des objectifs de conception à viser lors du développement et des tests UX — ils ne représentent pas des engagements contractuels de livraison.

2.3 PRÉSENTATION DU PROJET WEB

Le projet concerne la refonte intégrale du site existant pour passer d'un simple site statique d'information à une véritable application web dynamique (architecture Full-Stack) intégrant une base de données relationnelle.

2.4 EXISTANT DANS L'ASSOCIATION

Le club dispose actuellement d'un site internet statique hébergé sur la plateforme gratuite Neocities (<https://uspvjudo25.neocities.org/>). À l'heure actuelle, son accès est fortement restreint (protégé par un code d'accès lié à un QR code affiché physiquement au dojo), ce qui limite considérablement son trafic global (le compteur affiche environ 350 visites au total). Par ailleurs, la gestion des inscriptions se fait de manière traditionnelle via des formulaires PDF à imprimer et à rapporter, et la mise à jour des informations par le bureau s'avère complexe.

2.5 CIBLES DU PROJET WEB

Afin de structurer le développement, les cibles de la plateforme ont été définies ainsi :

Cible	Objectifs / Attentes	Priorité
Grand Public	Découvrir le club, s'informer sur les horaires, effectuer une pré-inscription en ligne.	1
Adhérents & Parents	Initier une pré-inscription et obtenir une confirmation ; consulter, si ces rubriques sont livrées, le calendrier du club et le catalogue boutique ; un espace famille enrichi constitue une évolution ultérieure.	2
Clubs invités	Saisir directement leurs judokas lors des tournois organisés par le club dans une phase ultérieure.	3

2.6 USER STORIES PRINCIPALES

Afin de cartographier précisément les fonctionnalités attendues, les besoins ont été traduits en "User Stories" selon une approche Agile :

Adhérents / Parents

- **En tant que** parent, **je veux** inscrire mon enfant en ligne **afin de** gagner du temps lors de l'inscription au club.
- **En tant que** parent, **je veux**, à terme, accéder à un espace famille **afin de** suivre les informations de mon enfant (grades, activités).
- **En tant que** parent, **je veux** recevoir une confirmation de pré-inscription **afin de** savoir que mon dossier a bien été pris en compte.
- **En tant que** parent, **je veux** pouvoir consulter les horaires et, selon la version livrée, les événements **afin d'**organiser les activités de mon enfant.

Grand public

- **En tant que** visiteur, **je veux** consulter les informations du club **afin de** découvrir les activités proposées.
- **En tant que** visiteur, **je veux** accéder facilement aux horaires et tarifs **afin de** décider de m'inscrire.
- **En tant que** visiteur, **je veux** effectuer une pré-inscription en ligne rapidement **afin de** rejoindre le club.

Administrateur (rôle attribué à un membre du bureau habilité)

- **En tant qu'administrateur, je veux** valider un dossier d'inscription **afin d'**achever son traitement administratif et, si ce module est livré, d'ouvrir l'accès à l'Espace Famille.
- **En tant qu'administrateur, je veux** consulter la liste des inscrits **afin de** gérer les adhérents.
- **En tant qu'administrateur, je veux**, si le niveau fonctionnel livré le permet, modifier ou supprimer un dossier **afin de** corriger des erreurs.
- **En tant qu'administrateur, je veux**, si le module boutique est livré, gérer les articles de la boutique **afin de** mettre à jour les informations.

Clubs invités (tournois)

- **En tant que** club invité, **je veux**, à terme, inscrire mes judokas en ligne **afin d'**éviter la double saisie.

2.7 MATRICE DES RÔLES ET DROITS

Le tableau ci-dessous synthétise les droits attendus par profil afin de clarifier les accès fonctionnels, les périmètres de consultation et les actions autorisées dans le système. Dans le MVP, le seul rôle privé d'administration retenu est le rôle **Administrateur**, attribué à un membre du bureau habilité.

Action / Droit	Grand Public	Parent	Administrateur	Club invité	Précision
Consulter les pages publiques	Oui	Oui	Oui	Oui	Accès libre à la vitrine publique.
Créer et soumettre une pré-inscription	Oui	Oui	Non	Non	Le formulaire public sert à ouvrir un nouveau dossier d'inscription.
Consulter les informations privées liées à sa famille	Non	Partiel	Oui	Non	Réservé au parent authentifié pour ses propres données si le module est livré ; l'administrateur consulte les dossiers via l'intranet.
Accéder à l'intranet d'administration	Non	Non	Oui	Non	Accès soumis au minimum à une authentification sécurisée ; une restriction réseau complémentaire (IP/VPN) pourra être ajoutée selon l'environnement d'exploitation.
Modifier le contenu public et le catalogue	Non	Non	Oui	Non	Réservé au rôle Administrateur.
Valider ou rejeter un dossier	Non	Non	Oui	Non	Action strictement réservée au rôle Administrateur.
Saisir des combattants pour un tournoi (si module livré)	Non	Non	Oui	Oui	Le club invité intervient uniquement via un lien temporaire restreint ; l'administrateur supervise et clôture.

2.8 CAS D'USAGE PRÉCIS

Ces scénarios détaillent le comportement attendu de l'application pour les fonctionnalités critiques du système.

Cas d'usage 1 : Inscription d'un enfant

Acteur : Parent

Objectif : Inscrire un enfant au club

Scénario principal :

1. Le parent accède à la page d'inscription.
2. Il remplit le formulaire (infos enfant + représentant légal).
3. Il confirme avoir pris connaissance de la politique de confidentialité, accepte le règlement intérieur et, le cas échéant, exprime son choix relatif au droit à l'image.
4. Il valide le formulaire.
5. Le système enregistre les données avec un statut "en attente".
6. Le parent reçoit une confirmation.

Résultat attendu : L'enfant est pré-inscrit, le dossier est en attente de validation physique au dojo.

Scénarios alternatifs :

- **Doublon d'email (fratrie) :** Si un représentant avec la même adresse email existe déjà en base, le système réutilise automatiquement le représentant existant et rattache le nouveau dossier à celui-ci (**Garanti**). Le parent n'a pas à ressaisir ses coordonnées identiques ; un message informatif l'avertit que ses informations de contact ont été reconnues. Ce comportement anticipe la gestion multi-enfant post-MVP et évite la duplication de données.
- **Erreur serveur ou perte de connexion :** En cas d'indisponibilité de l'API ou de coupure réseau pendant la soumission, un message générique invite le parent à vérifier sa connexion et à réessayer ; les données saisies restent conservées dans le formulaire.
- **Champs invalides :** La soumission est bloquée et des messages d'erreur ciblés s'affichent sur chaque champ concerné.

Cas d'usage 2 : Validation d'un dossier

Acteur : Administrateur

Scénario principal :

1. L'administrateur se connecte à l'interface de gestion (Intranet).
2. Il accède à la liste des dossiers en attente.
3. Il sélectionne un dossier spécifique.
4. Il vérifie la réception des documents physiques (certificat, paiement).
5. Il valide le dossier via un bouton d'action.

Résultat attendu : Le dossier passe en statut "validé" et peut ouvrir, selon la version livrée, les droits d'accès à l'Espace Famille.

Scénarios alternatifs :

- **Pièces manquantes :** L'administrateur constate l'absence d'un document physique et passe le dossier en statut *Incomplet* avec une note de suivi.
- **Doublon détecté :** Si le dossier semble faire doublon avec un dossier existant, l'administrateur peut le rejeter avec le motif « *doublon* ».

Cas d'usage 3 — Accès à l'Espace Famille (cible post-MVP)

Acteur : Parent (Adhérent actif). **Principe** : Le parent authentifié accède à un espace privé lui permettant de consulter les informations restreintes de sa famille (carnet de grades, documents). Ce module ne fait pas partie du périmètre **Garanti** ; sa spécification détaillée sera produite si et quand il est priorisé.

Cas d'usage 4 : Tentative d'accès non autorisé (Sécurité)

Acteur : Utilisateur non connecté / Malveillant

Scénario principal :

1. L'utilisateur tente d'accéder directement à une route protégée de l'API (ex: appel vers les grades).
2. Le serveur intercepte la requête et vérifie le token d'authentification.
3. Le token est absent ou invalide.
4. Le serveur refuse la requête.

Résultat attendu : L'API renvoie une erreur 401 `Unauthorized`, assurant le refus d'accès à la ressource concernée ; ce comportement fait l'objet d'une validation ciblée lors de la recette et, lorsque l'outillage correspondant est en place, par tests automatisés.

Scénarios alternatifs :

- **Token expiré** : L'administrateur est redirigé vers la page de connexion avec un message indiquant que la session a expiré.
- **Tentatives répétées** : Après plusieurs accès refusés depuis la même IP, le système applique un ralentissement temporaire (rate-limiting).

Cas d'usage 5 : Consultation des articles (boutique — module souhaité)

Acteur : Adhérent / Visiteur

Scénario principal :

1. L'utilisateur accède à la page de la boutique.
2. Il consulte les fiches détaillées des articles.
3. Il visualise les tarifs et, lorsqu'elles sont renseignées, les tailles indicatives mentionnées dans la description de l'article.
4. Il contacte le club pour passer commande physiquement.

Résultat attendu : Si le module est livré, la consultation reste simple et ergonomique, sans gestion de panier ni de paiement en ligne.

Scénarios alternatifs :

- **Article indisponible** : Si un article est retiré du catalogue par l'administrateur, l'accès à sa fiche redirige vers le catalogue avec un message informatif.

2.9 ENVIRONNEMENT DE L'ASSOCIATION

L'environnement du club comprend les autres clubs de judo de la région (Seloncourt, Voujeaucourt, Audincourt, Besançon) avec qui l'USPV interagit pour les compétitions. Le nouveau site devra refléter un niveau de professionnalisme sportif équivalent, voire supérieur, aux plateformes des instances régionales.

2.10 ORGANISATION DU PROJET

Le projet est géré par les membres du bureau de l'USPV Judo, qui agissent en tant que "Client". Le stagiaire Mehdi LAFAY occupe le rôle de "Maître d'œuvre" et de développeur principal, sous la supervision de David LECOCQ, Membre du Comité Bureau Directeur et tuteur de stage, qui interviendra en tant que conseiller technique et pourra être amené à participer au développement (écriture de code). Frédéric MAIROT et David LECOCQ assureront la validation fonctionnelle des différentes étapes.

2.11 PLANNING PRÉVISIONNEL

Le calendrier du projet s'articule autour de 4 phases principales réparties du 07/04/2026 au 05/06/2026 (sur une base de 35h/semaine, les jours fériés étant pris en compte). Ce planning reste prévisionnel et suppose la disponibilité effective des validations, contenus, documents juridiques et accès techniques nécessaires côté association :

Période	Phase (Sprints)	Tâches détaillées
07/04-16/04	1. Analyse et Conception	Étude des besoins, cahier des charges, maquettes, parcours utilisateur et charte graphique. <i>Jalon : maquettes et CDC validés par les responsables de validation — 16/04.</i>
17/04-15/05	2. Architecture et Réalisation	Modélisation de la base de données et développement itératif (Moteur & Interface publique). <i>Jalon : API inscription testable et vitrine publique démontrable — 05/05.</i>
18/05-25/05	3. Administration (Intranet)	Développement de l'outil de gestion interne (Intranet) et sécurisation de l'accès d'administration ; le durcissement réseau complémentaire reste conditionné à la faisabilité. <i>Jalon : intranet fonctionnel (consultation + validation de dossiers) — 25/05.</i>
26/05-05/06	4. Livraison & Archivage	Rédaction des manuels d'utilisation pour les bénévoles, mise en ligne finale et archivage.

2.12 HYPOTHÈSES STRUCTURANTES ET DÉPENDANCES

La tenue du planning et du périmètre présentés dans ce document repose sur les hypothèses opérationnelles suivantes :

- **Validation fonctionnelle** : Les responsables de validation identifiés par l'association fournissent des retours consolidés dans des délais compatibles avec le rythme du stage.
- **Documents juridiques** : Les documents légaux affichés aux familles (politique de confidentialité, règlement intérieur et, le cas échéant, document relatif au droit à l'image) sont fournis, validés et versionnés par l'association avant l'ouverture du formulaire public.
- **Contenus éditoriaux** : Les horaires, tarifs, coordonnées, logos, visuels et textes institutionnels finaux sont transmis et validés par l'association avant leur intégration définitive.
- **Accès techniques** : Les accès au nom de domaine, au DNS, à l'hébergement, aux boîtes mail utiles et aux panneaux d'administration nécessaires à la mise en production sont disponibles au plus tard pendant la phase 4.

- **Reprise de contenus** : La reprise de l'existant n'est réalisée que sur les éléments explicitement validés par l'association, avec confirmation des droits d'usage et de publication.
- **Conséquence en cas de blocage** : Un retard significatif sur l'un de ces prérequis peut entraîner un report de la mise en production ou une répriorisation de certaines briques sans remettre en cause les développements déjà réalisés et démontrables sur un environnement de test.

2.13 RÈGLE D'ARBITRAGE ET GESTION DES CHANGEMENTS

Afin d'éviter tout glissement de périmètre en cours de stage, les règles suivantes s'appliquent :

- Toute demande d'ajout, de modification substantielle ou de reprise complémentaire formulée après validation du présent document fait l'objet d'un arbitrage explicite en charge, délai et risque.
- Le socle classé **Garanti** conserve en permanence la priorité absolue sur les éléments **Souhaité** et **Éventuel**.
- Un élément **Souhaité** ou **Éventuel** peut être reporté, simplifié ou retiré sans remettre en cause l'acceptation du socle MVP.
- Toute demande qui affecte le périmètre **Garanti** doit donner lieu à une décision explicite des responsables de validation, avec re-priorisation correspondante si nécessaire.

Les conséquences concrètes de ces règles sur la validation finale sont formalisées dans le tableau d'arbitrage de la recette (cf. section 3.10.2).

2.14 GESTION DES RISQUES PROJET

Risque identifié	Probabilité	Impact	Solution de repli (Mitigation)
Dépassement de délai	Moyenne	Élevé	Respect strict de la priorisation : le trio MVP (vitrine, tunnel d'inscription, intranet de validation) est développé avant toute brique secondaire.
Retard de validation ou retours fragmentés côté association	Moyenne	Élevé	Consolidation des retours via les responsables de validation identifiés et arbitrage rapide sur les points bloquants.
Fourniture tardive des contenus et documents légaux	Moyenne	Élevé	Intégration possible avec contenus provisoires, mais ouverture publique et mise en production conditionnées à la remise et à la validation des versions finales.
Indisponibilité des accès techniques (hébergement, domaine, DNS, messagerie)	Moyenne	Moyen à élevé	Recette sur environnement de test ou de préproduction, puis décalage contrôlé de la mise en production si les accès définitifs ne sont pas disponibles à temps.
Glissement de périmètre	Élevée	Élevé	Application stricte de la hiérarchie Garanti / Souhaité / Éventuel et arbitrage écrit avant toute extension.
Sécurité des accès	Faible à moyenne	Critique	Authentification sécurisée, contrôle d'accès côté serveur, journalisation et blocage temporaire (cf. sections 3.10.1 et 5.2.8).
Perte ou corruption de données	Faible	Critique	Mise en place de sauvegardes quotidiennes automatisées, externalisées et contrôlées par tests de restauration.
Instabilité du flux vidéo	Moyenne	Faible	Le widget "Direct du Dojo" reste optionnel et peut être remplacé par une notification statique sans impact sur le MVP.

2.15 PÉRIMÈTRE MINIMAL LIVRABLE (MVP)

Définition du Périmètre Minimal Livable (MVP) : Compte tenu de la durée restreinte du stage et du risque réel de surcharge de développement, une stricte priorisation est appliquée. En cas de dépassement de délai, le périmètre livable minimal garanti (MVP) est sanctuarisé sur trois blocs uniquement : le tunnel d'inscription fonctionnel (P1), la vitrine publique de base (accueil, horaires, tarifs, contact) et l'outil de gestion des dossiers en intranet (P2). Les autres briques (module tournoi, carnet de grades, widget « Direct du Dojo », etc.) relèvent d'un enrichissement reportable ou retirable sans remettre en cause la livraison du noyau attendu pendant le stage.

Hiérarchie d'engagement retenue : Le détail de chaque fonctionnalité, de son niveau d'engagement et de sa complexité est donné dans le **Tableau de priorisation fonctionnelle** ci-après (section 2.16).

Note — Briques simplifiées ou *mockées* : Pour respecter les délais, certaines briques classées **Souhaité** ou **Éventuel** pourront être *simulées* ou volontairement simplifiées (ex : notification écran sans envoi d'e-mail réel, formulaire sans génération automatique de PDF) jusqu'à remplacement par une implémentation complète. Cette approche protège le socle garanti tout en maintenant une architecture extensible. Aucun élément classé **Garanti** ne pourra toutefois être réputé livré s'il ne couvre pas son comportement métier principal.

2.16 TABLEAU DE PRIORISATION FONCTIONNELLE

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des fonctionnalités du projet, avec leur priorité, leur statut dans le MVP et une estimation de complexité de réalisation. Il constitue l'outil de pilotage principal pour le déroulement du stage.

Fonctionnalité	Priorité	Niveau d'engagement	Complexité
Tunnel d'inscription (formulaire + consentements)	P1	Garanti	□□□
Validation de dossiers (intranet bureau)	P1	Garanti	□□□
Authentification sécurisée (connexion/déconnexion)	P1	Garanti	□□
Vitrine publique (accueil, horaires, tarifs, contact)	P1	Garanti	□□
Tableau de bord intranet (filtres, statuts, recherche)	P2	Souhaité	□□□
Gestion éditoriale d'administration (actualités, horaires, tarifs)	P2	Souhaité	□□
Catalogue boutique (consultation)	P2	Souhaité	□□
Gestion catalogue (admin — CRUD produits)	P2	Souhaité	□□
Espace Famille (accès privé)	P3	Éventuel	□□□
Carnet de grades (suivi individuel)	P3	Éventuel	□□
Widget <i>Direct du Dojo</i> (flux vidéo privé)	P3	Éventuel	□□□□
Module tournoi (saisie clubs invités)	P3	Éventuel	□□□□
Invitation familiale (lien token usage unique)	P3	Éventuel	□□□
Double authentification 2FA	P3	Éventuel	□□□
Automatisation de déploiement et de tests	P3	Éventuel	□□
Gestion multi-enfant	Post-MVP	Éventuel	□□□
Envoi email automatique (confirmation)	Post-MVP	Éventuel	□□
Autosave brouillon (sauvegarde locale)	Post-MVP	Éventuel	□
JSON-LD / données structurées SEO	Post-MVP	Éventuel	□

*Légende engagement : **Garanti** = engagement de livraison dans le socle MVP ; **Souhaité** = cible de réalisation si l'avancement le permet ; **Éventuel** = hors engagement de livraison pendant le stage. Légende complexité : □ = faible, □□ = modérée, □□□ = élevée, □□□□ = très élevée. La priorité P1 est traitée avant P2, puis P3.*

3 SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

3.1 CONTENU ET ARBORESCENCE

L'arborescence ci-dessous décrit la cible fonctionnelle du produit. Seules les rubriques rattachées à des fonctionnalités classées **Garanti** relèvent du socle de livraison ; les autres décrivent une cible produit ou une extension.

L'organisation de l'information envisagée pour l'interface publique est la suivante :

Thème	Sous-thème	Description / But de la rubrique
Accueil	Aucun	Informations essentielles du club et, selon avancement, mise en avant d'alertes importantes ou indication de statut pour le "Direct du Dojo".
Le Club	Disciplines & Judoka	Histoire, disciplines (Judo, Jiu-Jitsu), Code Moral, hygiène, règlement d'arbitrage.
Infos Pratiques	Entraînements	Tableaux dynamiques des horaires (Éveils, Adultes et Jiu-Jitsu) et présentation publique des tarifs applicables.
Événements	Compétitions	Calendrier des tournois et résultats avec photos intégrées si le module de contenu correspondant est livré.
Boutique	Catalogue	Vitrine informative des équipements du club si le module boutique est livré. Commandes groupées gérées via le secrétariat, la page de contact ou les réseaux sociaux.
Inscriptions	Formulaire	Pré-inscription 100% numérique pour les nouveaux membres.
Espace Famille	Accès privé	Espace privé réservé aux licenciés si ce module éventuel est livré ; version enrichie prévue en dehors du MVP initial.
Contact	Nous joindre	Formulaire, email officiel, liens vers les réseaux sociaux.

3.2 CONTENU DE LA PAGE D'ACCUEIL

La page d'accueil sera la vitrine principale. Le socle garanti couvrira l'accès clair aux informations essentielles du club, notamment les informations pratiques, les tarifs publics et le parcours de pré-inscription. Selon l'avancement du projet, elle pourra en outre intégrer :

- Un bloc "Informations Importantes" éventuellement administrable (ex: alertes d'annulation de cours) si le module de contenu est livré.
- Un bloc indiquant le statut de la diffusion "Le Direct du Dojo" (En attente / En ligne) si cette fonctionnalité est retenue.
- La mise en avant d'actualités, de résultats sportifs récents et d'une galerie photo si le module de contenu correspondant est livré.

3.3 DESIGN ET GRAPHISME

La charte graphique sera pensée pour refléter l'esprit martial. Les couleurs dominantes devront correspondre à l'identité visuelle historique du club et à son logo. L'interface devra être moderne, épurée et offrir une navigation intuitive.

3.4 ACCESSIBILITÉ WEB

Sans viser une conformité RGAA ou WCAG complète, l'application respectera les bonnes pratiques d'accessibilité de base afin de garantir une expérience correcte au plus grand nombre :

- Contrastes de couleurs suffisants entre le texte et l'arrière-plan (ratio minimal de 4,5:1 pour le texte courant).
- Navigation au clavier fonctionnelle sur les parcours critiques (formulaire d'inscription, connexion administration).
- Attributs `alt` renseignés sur les images porteuses de sens et structure sémantique HTML cohérente (`h1` – `h3`, `nav`, `main`, `footer`).
- Taille de police et zones tactiles adaptées à un usage mobile.

3.5 AUTRES ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION

Le site doit véhiculer un sentiment de dynamisme sportif, de sérieux et de professionnalisme, tout en rassurant les parents sur le cadre sécuritaire et familial offert par l'association.

3.6 ORIENTATIONS DE CONCEPTION (DÉTAILLÉES DANS LE DAT)

Le présent cahier des charges borne volontairement les choix techniques à des familles de solutions, à des principes d'architecture et à des objectifs fonctionnels. Les exemples d'implémentation, de parcours ou d'outillage mentionnés plus loin valent cibles de conception et non verrou de solution, sauf lorsqu'un critère de recette les rend explicitement opposables. La stack exacte, les versions retenues, les outils d'exploitation et les paramètres d'infrastructure détaillés relèvent du Document d'Architecture Technique (DAT) annexe. Ces orientations pourront évoluer si nécessaire, à condition de préserver la couverture complète du besoin métier prioritaire (MVP).

- **Interface web (côté client) :** Framework JavaScript réactif avec rendu compatible SEO (stack envisagée : Nuxt / Vue.js), offrant une structure de projet claire et un rendu côté serveur natif pour les pages publiques.
- **Couche métier (côté serveur) :** API REST sécurisée sous Node.js avec Express, exposant les traitements métier, l'authentification par token JWT et les contrôles d'accès nécessaires à l'intranet.
- **Persistance des données :** Base de données relationnelle PostgreSQL assurant l'intégrité des données des licenciés et, le cas échéant, du catalogue.
- **Hébergement cible :** VPS Linux (Ubuntu Server LTS) chez un prestataire adapté au budget associatif (OVHcloud, Scaleway, Hostinger ou équivalent).

Ces choix constituent la cible de conception retenue au démarrage du projet ; ils sont détaillés, justifiés et versionnés dans le DAT annexe et pourront être ajustés tant que le besoin métier MVP reste couvert.

3.7 JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS TECHNIQUES

- **Pourquoi une interface orientée rendu web** : Pour bénéficier d'une structure de projet claire, d'un bon compromis entre rapidité de développement et maintenabilité, ainsi que d'un rendu compatible avec les objectifs de référencement.
- **Pourquoi une API métier sécurisée** : Pour disposer d'une couche applicative lisible, adaptée à un contexte de stage court et compatible avec la protection des données administratives.
- **Pourquoi une base relationnelle** : Pour bénéficier de contraintes d'intégrité, d'une structure de données fiable et d'un suivi cohérent des inscriptions et des dossiers administratifs.
- **Alternatives envisagées** : Des solutions plus rapides à démarrer existent et peuvent convenir à un club local. Le choix précis de la stack retenue sera détaillé dans le DAT, dans un cadre compatible avec l'objectif pédagogique de montée en compétence *full-stack* et de maîtrise d'une architecture complète.

3.8 SCHÉMA D'ARCHITECTURE GLOBALE



Ce flux représente la chaîne principale : interface utilisateur, traitement métier côté API, puis persistance des données en base.

3.9 STRATÉGIE DE RÉFÉRENCEMENT (SEO)

Pour un projet local associatif, la stratégie SEO reste volontairement simple et pragmatique. L'objectif est d'assurer une bonne indexation des pages clés sans multiplier les couches techniques.

3.9.1 Optimisation de l'indexation

- **Base SEO** : Les pages publiques devront être rendues de manière lisible pour les moteurs de recherche, quel que soit l'outillage exact retenu au moment de l'implémentation.
- **Périmètre utile** : Les routes publiques effectivement livrées sont indexables, a minima Accueil, Le Club, Infos Pratiques, Inscriptions et Contact, ainsi que, le cas échéant, Événements et Boutique. Les routes privées suivantes sont explicitement **exclues** :
 - /espace-famille et toutes ses sous-routes (grades, photos, accès au flux vidéo).
 - /admin et toutes les routes de l'intranet. Ces routes resteront protégées par authentification et contrôle d'accès côté serveur.
- **Référencement essentiel** : Balises `title/description`, `sitemap.xml` et `robots.txt` correctement configurés.
- **SEO local — mots-clés ciblés** : Les pages stratégiques (accueil, inscriptions, infos pratiques) intégreront des expressions de longue traîne ancrées dans le territoire : *judo enfant Pont-de-Roide*, *cours judo Pays de Montbéliard*, *inscription judo Doubs 2026*, *club judo 6*

ans Franche-Comté, jiu-jitsu adultes 25. Ces mots-clés seront intégrés naturellement dans les titres h1/h2, les descriptions méta et les textes de page.

- **Fiche établissement** : Mise en cohérence avec une fiche Google Business Profile (coordonnées, horaires, lien du site, photos récentes) pour renforcer la visibilité locale et apparaître dans les recherches de proximité.
- **Mobile-first** : Priorisation de l'ergonomie mobile (performance, lisibilité, actions principales) afin d'améliorer à la fois l'expérience utilisateur et le référencement.

3.9.2 Contenu, maillage interne et performance

- **Maillage interne** : Les pages livrées seront reliées de manière cohérente (accueil → inscriptions, infos pratiques → horaires, etc.) afin d'améliorer la navigation et l'exploration par les robots de recherche.
- **Publications d'actualités** : Si le module correspondant est livré, les compte-rendus de compétitions et annonces de stages constitueront des pages indexables supplémentaires.
- **Données structurées (JSON-LD)** : Balisage JSON-LD (schéma SportsClub / LocalBusiness) envisagé pour enrichir les résultats Google. *Hors scope MVP si la complexité est excessive ; priorité aux balises méta de base.*
- **Performance des médias** : Images compressées et servies en formats modernes pour un chargement rapide, critère important pour le référencement.

Les consignes éditoriales détaillées par page (choix des balises title, h1/h2, mots-clés de longue traîne) seront appliquées lors de l'intégration des contenus, conformément aux principes définis ci-dessus.

3.10 CRITÈRES DE VALIDATION ET INDICATEURS DE QUALITÉ

Cette section distingue trois niveaux complémentaires : la **recette fonctionnelle du socle Garanti**, seule opposable pour la validation de livraison ; les **cibles de qualité de conception**, utiles pour guider les arbitrages techniques ; et les **KPI post-mise en production**, utiles pour le pilotage dans la durée. Sauf mention contraire, seule la recette du socle **Garanti** conditionne l'acceptation de la livraison.

3.10.1 Recette fonctionnelle du MVP

La recette du MVP portera en priorité sur la validation des comportements suivants :

- Le visiteur peut consulter la vitrine publique, les informations pratiques, les tarifs publics et le tunnel de pré-inscription.
- Le formulaire accepte une saisie valide, enregistre le dossier en statut *En attente* après acceptation des consentements obligatoires, puis affiche une confirmation claire.
- Une saisie invalide bloque la soumission et affiche des messages d'erreur compréhensibles.
- Le bureau peut accéder à l'intranet, consulter les dossiers et faire évoluer leur statut vers *Validé*, *Incomplet* ou *Rejeté*.
- Toute tentative d'accès à une ressource privée sans droit valide est refusée.

- L'interface reste exploitable sur les résolutions cibles : **375px, 768px, 1280px** et plus.

Exigences minimales de sécurité associées à la recette :

- Après **5 échecs consécutifs** d'authentification sur un même identifiant ou une même adresse IP dans une fenêtre de **15 minutes**, toute nouvelle tentative doit être bloquée ou significativement ralentie pendant au moins **5 minutes**.
- Les mots de passe doivent être hachés et salés avec un algorithme dédié au mot de passe (ex. : bcrypt, argon2) ; aucune conservation en clair n'est admise.
- **Complexité du mot de passe administrateur** : Le mot de passe de chaque compte admin doit comporter au minimum **12 caractères**, dont au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Cette règle est vérifiée côté serveur lors de la création ou de la modification du mot de passe.
- Les échecs d'authentification et les accès refusés aux ressources privées doivent être journalisés avec, au minimum : horodatage (date et heure UTC), identifiant ou adresse IP source, route demandée et code de réponse HTTP.
- **Protection CSRF** : toute requête à effet de bord (POST, PATCH, PUT, DELETE) vers l'API doit être protégée contre les attaques CSRF (ex. : double-submit cookie ou jeton synchronisé), dès lors que l'authentification repose sur un cookie.
- **Création des comptes administrateur** : Aucune interface d'auto-inscription admin n'est prévue ; les comptes admin sont créés exclusivement via un script de peuplement (seed.sql ou commande dédiée), exécuté par le développeur ou l'hébergeur.

3.10.2 RÈGLE D'ACCEPTATION DE LA LIVRAISON

La validation finale du projet repose exclusivement sur le périmètre effectivement classé **Garanti** et sur le plan de recette associé, en application directe des principes d'arbitrage définis en section 2.13. En conséquence, l'absence d'un élément **Souhaité** ou **Éventuel**, ou une anomalie non bloquante sur ces modules, ne suffit pas à refuser la recette du socle MVP. Lorsque la mise en production ne peut pas être réalisée à temps pour des raisons externes au projet (accès techniques, contenus finaux, validations côté association), la recette peut être prononcée sur un environnement de test ou de préproduction démontrable.

Tableau d'arbitrage de la recette finale :

Constat	Qualification	Effet sur la recette
Non-livraison d'une fonctionnalité classée Garanti	Bloquant	La recette finale ne peut pas être prononcée tant que le périmètre garanti n'est pas couvert ou qu'un arbitrage écrit n'a pas été acté.
Anomalie empêchant l'usage normal d'un parcours MVP garanti (inscription, connexion admin, consultation ou validation d'un dossier)	Bloquant	Correction ou arbitrage obligatoire avant validation.
Défaut de sécurité remettant en cause l'authentification, le contrôle d'accès ou le cloisonnement des données privées	Bloquant	Refus de validation tant que le risque n'est pas corrigé ou neutralisé.
Défaut d'affichage rendant une fonctionnalité MVP inexploitable sur l'une des résolutions de recette retenues	Bloquant	Validation suspendue jusqu'à correction sur le format concerné.
Absence d'un module Souhaité ou Éventuel	Non bloquant	Ne remet pas en cause l'acceptation du socle MVP.
Anomalie mineure ou cosmétique sur un module Garanti sans impact sur le résultat métier	Non bloquant	Peut être consignée en réserve dans le plan de recette sans bloquer la validation.
Anomalie affectant uniquement un module Souhaité ou Éventuel	Non bloquant	À consigner séparément ; ne bloque pas la recette du socle garanti.
Mise en production retardée pour cause externe au projet, avec environnement démontrable disponible	Non bloquant	La recette peut être prononcée sur l'environnement de test ou de préproduction prévu.

Toute anomalie non bloquante retenue lors de la recette est consignée dans le plan de recette, avec sa qualification, son impact et, le cas échéant, une action corrective ultérieure.

3.10.3 CIBLES DE QUALITÉ DE CONCEPTION (NON BLOQUANTES)

Les éléments ci-dessous constituent des **cibles de qualité** à viser sous conditions normales d'exploitation. Ils guident la conception et les arbitrages du projet sans constituer des garanties absolues de résultat ni des critères bloquants d'acceptation.

Performance

- Objectif interne de conception : un temps de chargement initial de la page d'accueil de l'ordre de **2 à 3 secondes** sur une connexion standard (4G).
- Objectif interne de conception : un temps de réponse perçu bref pour les opérations simples de l'application, de l'ordre de quelques centaines de millisecondes à moins d'une seconde en conditions normales, hors opérations lourdes.
- Objectif interne de conception : un temps de soumission perçu du formulaire d'inscription bref et lisible pour l'utilisateur, sans attente inutile ni ambiguïté sur l'état de traitement, hors latence réseau.

Expérience utilisateur (UX)

- Le formulaire d'inscription doit pouvoir être complété en **moins de 5 minutes** par un utilisateur standard (*objectif-cible à valider lors des tests utilisateurs ; non contractuel*).

- Chaque champ obligatoire devrait fournir un message d'erreur explicite avec un retour immédiat et perceptible, idéalement en moins de quelques centaines de millisecondes en usage nominal.
- Si un panel de test utilisateur suffisant peut être réuni, l'observation recherchée est une diminution nette des erreurs de saisie sur les champs critiques ; cet indicateur reste exploratoire et non bloquant.
- Une confirmation claire doit être affichée après chaque action critique.

Fiabilité et disponibilité

- Objectif d'exploitation à terme : maintenir un taux d'erreur serveur (HTTP 500) inférieur à **1%** des requêtes en conditions normales d'usage.
- Objectif d'exploitation à terme : viser une disponibilité élevée ; la cible indicative de **99%** n'est interprétable qu'après mise en production, sur une période d'observation suffisante et avec un minimum de supervision.
- Toutes les erreurs critiques doivent être automatiquement enregistrées avec horodatage.

Qualité logicielle

- Les fonctionnalités critiques (authentification, inscription, validation des dossiers) font l'objet d'une validation ciblée pendant le stage ; lorsque des tests automatisés sont mis en place, ils portent en priorité sur ces parcours.
- Le détail de l'outillage automatisé et des indicateurs internes de couverture éventuels est documenté dans le DAT ou, si nécessaire, dans une annexe QA distincte.
- Les scénarios suivants doivent être validés : inscription réussie, inscription avec erreurs, refus d'accès sans droit valide, accès autorisé avec les droits attendus.

Compatibilité et responsive design

- L'objectif est qu'aucun défaut d'affichage bloquant (débordement majeur, éléments cassés) ne subsiste sur les formats cibles mobile, tablette et desktop.
- La compatibilité est vérifiée sur l'ensemble des résolutions retenues pour la recette du MVP.

3.10.4 INDICATEURS DE SUIVI POST-MISE EN PRODUCTION (KPI NON CONTRACTUELS)

Afin d'évaluer le succès du projet après mise en production, des indicateurs mesurables de suivi ont été définis. Ils complètent les objectifs de qualité précédents par une lecture orientée usage réel (adoption, efficacité administrative, qualité du parcours), sans conditionner ni la recette de stage ni l'acceptation de la livraison.

- **Visites mensuelles : 100 à 200 visites/mois à 3 mois, puis 300 à 500 visites/mois à 6 mois.**

Justification : l'existant est très peu visible (site restreint, trafic global faible). Le passage à un site public indexable devrait mécaniquement générer du trafic local. Ces fourchettes larges tiennent compte du fait que l'atteinte de la borne haute suppose un travail SEO actif continu (contenu régulier, maillage interne) et la mise en cohérence effective d'une fiche Google Business Profile par l'association ; la borne basse correspond à un trafic organique minimal sans effort promotionnel soutenu.

- **Temps moyen de pré-inscription : ≤ 5 minutes.**

Justification : le processus papier historique est long et frictionnel. En UX web, 3 à 5 minutes reste une durée acceptable pour un formulaire structuré ; au-delà de 8 minutes, le risque d'abandon augmente fortement.

- **Temps moyen de validation d'un dossier (intranet) : ≤ 2 minutes.**

Justification : l'état initial repose sur lecture papier et tri manuel (estimation 5 à 10 minutes/dossier). La structuration des données et l'interface de validation permettent une réduction crédible d'un facteur 3 à 5.

- **Taux de conversion du formulaire : $\geq 30\%$ (mesurable uniquement si la brique d'instrumentation classée **Souhaité** est effectivement livrée).**

Justification : les formulaires web longs observent souvent 20% à 40% de conversion, tandis qu'un parcours optimisé peut atteindre 40% à 60%. Dans le contexte d'une inscription club (intention forte), 30% constitue un objectif réaliste bas et atteignable. En l'absence d'instrumentation, cet indicateur reste un objectif de conception UX guidant les choix d'interface, sans possibilité de mesure automatique.

- **Taux d'abandon du formulaire : $\leq 60\%$.**

Justification : le taux d'abandon web moyen est fréquemment compris entre 60% et 80%. Viser 60% ou moins est cohérent pour un MVP guidé (multi-étapes, messages d'erreur clairs, progression visible), avec amélioration continue attendue ensuite.

Positionnement méthodologique : Ces KPI ne sont pas arbitraires ; ils sont fondés sur l'analyse de l'existant du club, les standards UX du web et une logique d'amélioration progressive. **Ces éléments sont volontairement exploratoires, supposent une instrumentation minimale et ne constituent pas des engagements fermes de livraison.**

Dépendance à l'instrumentation : Les KPI de taux de conversion, de taux d'abandon et de temps moyen de pré-inscription ne seront exploitables qu'après mise en place effective d'une couche d'instrumentation (événements applicatifs horodatés ou outil d'audience). L'instrumentation étant elle-même classée **Souhaité**, ces indicateurs peuvent rester théoriques en l'absence de cette brique ; ils n'en conservent pas moins leur valeur comme objectifs de conception UX. Le détail de l'instrumentation, des événements suivis et des tableaux de bord éventuels relève du DAT ou d'une annexe de pilotage dédiée.

Conformité RGPD de l'instrumentation : Tout outil d'audience ou de suivi comportemental déployé sur les pages publiques devra respecter la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles. En particulier :

- Si l'outil retenu dépose des traceurs (cookies, identifiants navigateur), le consentement explicite de l'utilisateur sera recueilli avant toute collecte, conformément aux recommandations de la CNIL.
- La solution privilégiée sera, dans la mesure du possible, un outil respectueux de la vie privée et exempté de consentement (ex. : Matomo en configuration anonymisée, Plausible) afin de simplifier la mise en conformité.
- Les données d'audience collectées seront conservées sous forme agrégée ou anonymisée et ne seront pas croisées avec les données nominatives des licenciés.
- La politique de confidentialité présentée aux visiteurs mentionnera les outils de mesure d'audience effectivement activés, leur finalité et les modalités d'opposition.

3.10.5 Méthode de mesure des KPI

Afin d'éviter des indicateurs purement déclaratifs, chaque KPI sera associé à un mode de mesure simple et vérifiable après mise en production.

KPI	Méthode de mesure	Source de données
Visites mensuelles	Comptage des visites des pages publiques sur une base glissante mensuelle.	Outil d'audience type Matomo, Plausible ou Google Analytics.
Temps moyen de pré-inscription	Différence entre l'ouverture du formulaire et la soumission réussie.	Événements applicatifs horodatés ou journaux applicatifs.
Temps moyen de validation d'un dossier	Différence entre l'ouverture d'un dossier par l'administrateur et l'action finale de validation.	Historique des actions de l'intranet (timestamps).
Taux de conversion du formulaire	Nombre de formulaires soumis / nombre de formulaires démarrés.	Événements applicatifs de démarrage et de soumission.
Taux d'abandon du formulaire	Nombre de formulaires démarrés mais non soumis / nombre de formulaires démarrés.	Croisement entre événements de démarrage et absence d'événement de soumission dans la fenêtre d'analyse.

En l'absence d'un outil d'analytics complet au démarrage, un suivi minimal pourra être assuré via les journaux applicatifs et l'historique des actions administrateur, avec export mensuel des données. À défaut d'instrumentation suffisante, ces KPI restent de simples repères de pilotage et ne fondent aucun constat bloquant sur la livraison.

4 SPÉCIFICATIONS DES SERVICES DYNAMIQUES

4.1 VITRINE BOUTIQUE INFORMATIVE

Niveau d'engagement : Souhaité. Ce module améliore l'autonomie éditoriale du club, mais sa non-livraison ne remet pas en cause la validation du socle garanti.

Si ce module est livré, le club proposera un catalogue en ligne pour présenter ses équipements officiels (kimonos brodés, vestes, sweats). **Afin de lever toute ambiguïté, ce module est conçu selon une double logique :** l'interface publique est un catalogue purement informatif (sans transaction ni gestion de stock), tandis que l'interface d'administration offre une gestion du contenu adaptée aux besoins du club.

- **Fonctionnement (Interface Publique) :** Le club fonctionnant par le biais de commandes groupées, le site ne gèrera ni stock ni réservation numérique. Les fiches produits afficheront les visuels, les tarifs et, si nécessaire, des tailles indicatives mentionnées dans la description, à titre purement informatif.
- **Appel à l'action :** L'interface invitera clairement les adhérents à passer au secrétariat du dojo pour essayer les vêtements, ou bien à contacter le club via la page contact ou Facebook pour obtenir des renseignements supplémentaires et passer commande. Le paiement ne sera pas géré en ligne.
- **Base de données :** La gestion étant simplifiée, la base relationnelle se contentera de stocker les informations générales des articles (nom, description, prix, chemin de l'image). Les tailles éventuellement proposées seront indiquées dans la description de l'article, sans modélisation de variantes physiques ni de stock par taille.
- **Interface d'administration du catalogue :** Si ce module est livré, la gestion du catalogue boutique sera accessible depuis l'intranet aux utilisateurs disposant du rôle **Administrateur**. Bien qu'il n'y ait pas de commandes en ligne, la cible fonctionnelle de gestion du catalogue couvre notamment :
 - Ajout, modification et suppression d'un article (nom, description, prix, image ; les tailles indicatives, si souhaitées, sont saisies dans la description).
 - Upload d'images : les visuels des produits seront téléversés via un formulaire dans l'intranet et persistés de manière à être restituables par l'application. Le choix du mode de stockage (système de fichiers local, stockage objet, CDN) et du référencement en base relèvera du DAT.

4.2 TUNNEL D'INSCRIPTION ET CONFORMITÉ RGPD

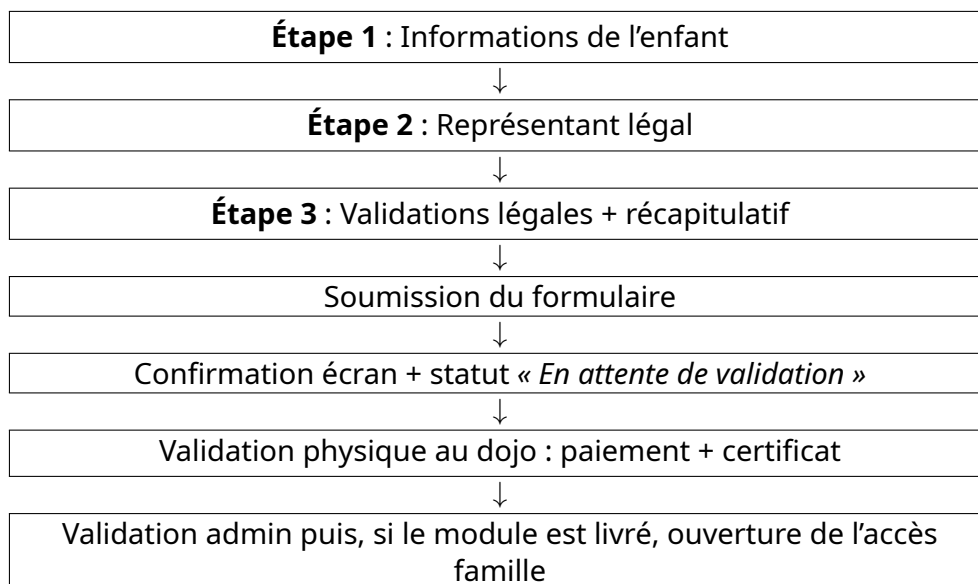
Le tunnel d'inscription est la fonctionnalité centrale du projet. Il permet au représentant légal de pré-inscrire son enfant en ligne, tout en assurant la conformité RGPD et la sécurité des données. Sa conception rigoureuse conditionne directement la valeur livrée au club.

4.2.1 Structure du formulaire (parcours multi-étapes)

Le formulaire privilégiera un parcours guidé, idéalement découpé en un nombre limité d'étapes ou de sections successives, afin de réduire la charge cognitive du parent et de limiter les abandons en cours de saisie. Le découpage ci-dessous constitue une cible UX de référence, ajustable lors de la conception détaillée tant que le parcours reste simple, lisible et conforme au besoin métier :

1. **Étape 1 — Informations de l'enfant :** Nom, prénom, date de naissance, discipline (judo ou jiu-jitsu), classe de l'école (facultatif). La catégorie d'âge FFJDA est déterminée automatiquement à partir de la date de naissance. Un indicateur de progression visuel (« 1 / 3 ») guide l'utilisateur.
2. **Étape 2 — Représentant légal :** Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse email. Ces données sont traitées comme données personnelles soumises au RGPD.
3. **Étape 3 — Validations légales et récapitulatif :** Affichage d'un résumé complet des informations saisies pour relecture, suivi de la prise de connaissance de la politique de confidentialité, de l'acceptation du règlement intérieur et, le cas échéant, du choix explicite relatif au droit à l'image, puis du bouton de soumission finale.

Schéma visuel simplifié du tunnel d'inscription :



Navigation et reprise de saisie :

- **Navigation libre** : Le parent peut revenir à l'étape précédente via un bouton « *Retour* » sans perdre les données déjà saisies ; l'état du formulaire est conservé tout au long du parcours.
- **Validation progressive** : Si le parcours est segmenté en étapes, chacune est validée avant passage à la suivante. Le bouton « *Suivant* » reste inactif tant que les champs obligatoires de la séquence en cours sont invalides.
- **Reprise de saisie (autosave)** : Dans une version ultérieure, les données en cours de saisie pourront être sauvegardées automatiquement de manière locale dans le navigateur afin de permettre la reprise en cas de fermeture accidentelle de l'onglet. *Hors scope MVP strict — selon avancement ; priorité : persistance de l'état entre étapes garantie en MVP.*

Précision MVP : dans le socle garanti, l'état Brouillon ne désigne qu'un état transitoire de saisie pendant la session utilisateur ; aucun dossier brouillon persistant côté serveur n'est requis avant soumission.

Validation physique aval (sécurité des données de santé) : Conformément au principe d'exclusion des données médicales (cf. section 4.5.2), la remise du certificat médical (ou questionnaire de santé) reste au format papier. Le dossier bascule en statut « *En attente de validation* » jusqu'au passage physique au secrétariat du dojo.

4.2.2 Validation des champs et règles de saisie

Chaque champ du formulaire obéira à des règles de validation précises, appliquées côté client (réactivité immédiate) et côté serveur (sécurité) :

- **Email** : Vérification du format usuel d'une adresse email. Message d'erreur : « *Adresse email invalide.* ».
- **Téléphone** : Vérification d'un format français usuel. Message : « *Numéro de téléphone invalide.* ».

- **Date de naissance** : Vérification d'une date cohérente avec contrainte d'âge minimum (6 ans) et maximum (ex. : 80 ans). Message en cas d'incohérence : *"L'âge doit être compris entre 6 et 80 ans."*
- **Champs texte obligatoires** : Nom, prénom, adresse — longueur minimale et maximale définie (ex. : 2 à 100 caractères). Caractères spéciaux dangereux (injection) neutralisés par assainissement côté serveur.
- **Validations légales** : La soumission exige au minimum la prise de connaissance de la politique de confidentialité et l'acceptation du règlement intérieur ; si le club retient un dispositif spécifique pour le droit à l'image, le choix correspondant est également recueilli et tracé. La soumission est bloquée tant que les validations requises ne sont pas complètes, avec mise en évidence visuelle.

Gestion des erreurs UX/UI : Le formulaire de pré-inscription intégrera une gestion avancée des erreurs côté client et serveur :

- **Validation en temps réel** : Chaque champ est validé dynamiquement à la sortie du champ, avec un message d'erreur inline quasi immédiat et perceptible par l'utilisateur, sans attendre la soumission du formulaire.
- **Résumé des erreurs** : En cas de soumission avec erreurs multiples, un récapitulatif lisible s'affiche en haut du formulaire avec le nombre d'erreurs et les champs concernés.
- **Erreur serveur** : Un message générique non-technique est affiché (*"Une erreur est survenue, veuillez réessayer."*) sans exposer d'informations sensibles (aucun stack trace, aucun détail SQL).
- **Perte de connexion réseau** : En cas de coupure réseau ou de timeout pendant la soumission du formulaire, l'interface conserve l'intégralité des données saisies et affiche un message explicite invitant le parent à vérifier sa connexion puis à réessayer. Le bouton de soumission reste actif après disparition de l'erreur. Côté serveur, la route d'inscription intègre une protection contre le double-submit : avant toute création, l'API vérifie l'existence d'un dossier récent portant le même identifiant fonctionnel (email du représentant combiné aux données de l'enfant) et retourne le dossier existant le cas échéant, afin d'éviter la création de doublons en cas de renvoi accidentel du formulaire.
- **Confirmation finale** : Une page ou modale de confirmation claire est affichée après soumission réussie, avec récapitulatif des informations saisies et mention du statut *"En attente de validation"*.

Exemple de comportement UX pour un parcours guidé :

- **Étape 1 (Enfant)** : contrôle immédiat des champs obligatoires ; en cas d'erreur, mise en rouge du champ + message contextualisé ; impossibilité d'accéder à l'étape 2 tant que l'étape 1 n'est pas valide.
- **Étape 2 (Représentant légal)** : mêmes règles de blocage ; les erreurs critiques (email invalide, téléphone incomplet) restent visibles tant qu'elles ne sont pas corrigées.
- **Étape 3 (Validations légales + récapitulatif)** : affichage d'un résumé éditables ; retour possible vers les étapes précédentes sans perte de données ; validation finale uniquement lorsque les validations légales requises sont complètes.
- **Gestion des erreurs globales** : en cas d'échec API, conservation de l'état du formulaire et message de reprise *"Votre saisie est conservée, vous pouvez réessayer."*

- **Sauvegarde auto** : si cette brique est retenue ultérieurement, elle reposera sur une sauvegarde locale du parcours sans remise en cause du socle MVP. *Hors scope MVP strict.*

Fonctionnalités complémentaires (selon avancement) :

- **Multi-enfant** : Un parent souhaitant inscrire plusieurs enfants devra effectuer une démarche séparée par enfant dans le MVP. Une interface de gestion multi-enfant (liste des dossiers liés à un compte parent) est envisagée comme évolution post-MVP. *Hors scope MVP — implémentation non garantie.*

4.2.3 Flux détaillés (inscription complète)

Afin de lever toute ambiguïté sur les points critiques, le flux d'inscription complet est défini comme suit :

1. **Pré-inscription en ligne** : Le parent saisit les données administratives et effectue les validations légales requises.
2. **Confirmation utilisateur** : Un message de confirmation est affiché immédiatement à l'écran. L'envoi d'un email de confirmation reste optionnel (hors scope MVP).
3. **Paiement et documents médicaux** : Le règlement et la remise du certificat médical restent effectués physiquement au secrétariat du dojo. Aucun paiement en ligne ni upload de document médical n'est réalisé dans l'application.
4. **Validation administrative** : Le bureau vérifie dossier, paiement et pièces requises puis valide ou rejette le dossier depuis l'intranet.

4.2.4 Traçabilité des validations légales

Afin de disposer d'une preuve exploitable des validations légales sans alourdir excessivement le MVP, la traçabilité minimale suivante sera mise en place :

- Les documents légaux présentés aux familles sont fournis, validés et versionnés par l'Association USPV Judo, qui en demeure le propriétaire métier ; l'application en assure uniquement la restitution et la traçabilité.
- La prise de connaissance de la politique de confidentialité, l'acceptation du règlement intérieur et, le cas échéant, le choix explicite relatif au droit à l'image sont enregistrés avec leur **date de validation** au moment de la soumission.
- La **version du document concerné** est conservée pour chaque validation ou consentement spécifique afin d'identifier précisément le contenu présenté au représentant légal.
- Les traces correspondantes sont **rattachées au dossier d'inscription** concerné et consultables par l'administration en cas de vérification ou de litige.
- Dans le MVP, cette preuve repose sur l'enregistrement applicatif côté serveur ; aucune signature électronique avancée n'est requise.

4.3 L'ESPACE FAMILLE

Niveau d'engagement : Éventuel. Cet espace ne fait pas partie du socle garanti du stage. S'il est entamé, il sera traité comme une extension secondaire après stabilisation complète du MVP.

Une première version restreinte de cet espace pourra être livrée selon l'avancement du projet. L'espace famille complet relève d'une évolution post-MVP et vise à créer une séparation claire entre les données privées du club et le grand public.

4.3.1 Accès et Exclusivité

- **Validation de l'accès** : L'accès à cet espace est strictement réservé aux adhérents dont le dossier a été validé physiquement par le bureau. Un compte "en attente" n'a accès à aucune donnée sensible.
- **Invitation familiale (évolution)** : Si ce sous-module est retenu ultérieurement, un lien d'invitation à usage limité pourra être généré afin d'ouvrir un accès contrôlé à un proche, avec rattachement explicite au groupe familial.
- **Affichage conditionnel (Front-end)** : L'interface masquera les fonctionnalités non accessibles pour améliorer la lisibilité du parcours. Cette logique d'affichage ne constitue toutefois pas la protection principale.
- **Contrôle d'accès côté serveur** : La protection effective des données privées reposera sur la vérification systématique des droits côté API avant toute restitution d'information sensible.

4.3.2 Fonctionnalités envisagées et Widget "Direct du Dojo" (Simplifié)

- **Le Carnet de Grade** : Suivi individuel des ceintures et points obtenus.
- **Fonctionnement du Widget** : Un indicateur visuel informe les familles si un cours est en cours. Si c'est le cas, un bouton "Accéder au flux privé" apparaît pour ouvrir le flux dans un nouvel onglet.
- **Protection du lien** : L'URL du live YouTube, lorsqu'elle est utilisée, n'est transmise qu'après contrôle d'accès côté serveur. Le recours à un lien non indexé réduit le risque de diffusion publique, sans constituer une garantie absolue de confidentialité en cas de partage volontaire du lien.

Note sur la faisabilité : Le développement de ce widget est soumis à la validation finale de la stabilité du flux source et des autorisations de droit à l'image collectées par le club.

4.4 MODULE D'ORGANISATION DE TOURNOIS

Niveau d'engagement : Éventuel. Ce module est explicitement hors engagement de livraison pendant le stage et n'est envisagé qu'en cas d'avance significative sur le planning.

Ce module est identifié comme une évolution post-MVP. Une interface spécifique et cachée pourra être développée pour permettre aux clubs extérieurs invités (ex: pour le Tournoi Georges Mairot) de se connecter et de saisir directement la liste de leurs combattants (nom, prénom, année de naissance, poids), évitant ainsi la double saisie pour les bénévoles de l'USPV.

Modalités d'accès pour les clubs invités : Afin de sécuriser le module de saisie des combattants, l'accès des clubs extérieurs sera géré de la manière suivante :

- Un lien d'accès unique et temporaire (token à usage limité dans le temps, ex. : valable 7 jours) sera généré par un administrateur de l'USPV depuis l'intranet et transmis manuellement au responsable du club invité par email ou messagerie.
- Ce lien donne accès à un formulaire restreint permettant uniquement la saisie des combattants (nom, prénom, année de naissance, poids). Aucune autre donnée du club ni des licenciés USPV n'est accessible via cet accès.
- À expiration du token ou à la clôture du tournoi, l'accès est automatiquement révoqué.

- Les données saisies par les clubs extérieurs seront supprimées de la base de données dans un délai de 30 jours après la date du tournoi, conformément au principe de minimisation des données RGPD.

4.5 PROTECTION DES DONNÉES ET CONFORMITÉ RGPD

Le projet manipulant des données de mineurs (enfants dès 6 ans), une rigueur maximale est appliquée selon le principe de protection des données dès la conception. L'association USPV Judo demeure responsable des choix métier relatifs aux finalités de traitement, aux documents légaux présentés aux familles et à la politique de conservation ; l'application en assure la mise en œuvre technique et la traçabilité dans le périmètre effectivement livré.

4.5.1 Gestion des données des mineurs

- **Information et validations légales** : Le tunnel d'inscription numérique recueille les validations légales requises. La traçabilité complète (date, version du document, rattachement au dossier) est décrite en section 4.2.4.
- **Accès Partitionné** : Les informations sensibles (carnet de grades, suivi individuel) ne sont accessibles qu'au représentant légal authentifié via l'Espace Famille lorsqu'il est livré.
- **Sécurisation des flux médias** : Les photos en haute définition et le flux "Direct du Dojo" sont réservés aux membres autorisés. Les dispositifs retenus devront réduire au maximum l'exposition publique, sans prétendre supprimer tout risque de rediffusion par un utilisateur autorisé.

4.5.2 SYNTHÈSE DES CATÉGORIES DE DONNÉES ET RÈGLES DE CONSERVATION

Le tableau ci-dessous constitue une synthèse de cadrage et devra être confirmé dans la politique de confidentialité validée par l'association.

Catégorie de données	Finalité principale	Base de traitement envisagée	Conservation / fin de vie
Identité et contact de l'enfant et du représentant légal	Constituer, instruire et suivre le dossier d'inscription.	Mesures précontractuelles à la demande du représentant légal, puis gestion administrative de l'adhésion si le dossier est validé.	Conservation active pendant l'instruction et la vie du dossier, puis archivage ou anonymisation selon la politique retenue par l'association.
Trace des validations légales (date, version, type)	Tracer la prise de connaissance de la politique de confidentialité, l'acceptation du règlement intérieur et, le cas échéant, le choix relatif au droit à l'image.	Nécessité de preuve liée au parcours d'inscription et consentement spécifique lorsqu'il est requis pour le droit à l'image.	Conservation pendant la durée utile de preuve, puis archivage maîtrisé selon la politique validée.
Suivi administratif et règlement hors ligne	Suivre l'état du dossier, le paiement et les actions du bureau.	Gestion administrative, comptable et organisationnelle du club.	Conservation selon les obligations administratives et comptables applicables, puis archivage ou anonymisation selon le cas.
Données de santé	Aucune conservation applicative.	Non applicable.	Aucun stockage en base ; remise et contrôle uniquement au format physique.

4.5.3 Sécurité et Intégrité (Back-end)

- **Chiffrement des échanges** : Toutes les communications entre le client et l'API applicative sont sécurisées par HTTPS (certificat TLS obligatoire en production, cf. section 5.3.1).
- **Hachage des mots de passe** : Les mots de passe sont hachés et salés avec un algorithme dédié (cf. section 3.10.1) ; aucune conservation en clair n'est admise.
- **Protection CORS (Cross-Origin Resource Sharing)** : L'interface web et l'API étant servies par des processus distincts (potentiellement sur des ports ou des domaines différents), l'API restreindra les origines autorisées au seul domaine du front-end en production. Cette mesure empêche un site tiers d'émettre des requêtes vers l'API au nom d'un utilisateur authentifié. La configuration exacte (origines, méthodes et en-têtes autorisés) sera précisée dans le DAT.

Rappel : l'étanchéité des données de santé (aucun stockage en base) est détaillée dans le tableau de conservation (section 4.5.2).

4.5.4 Procédure de "Droit à l'oubli"

Pour compléter la conformité RGPD déjà mentionnée, cette section précise la gestion de la fin de vie des données :

- **Déclenchement** : Une procédure d'archivage pourra être mise en place pour détecter les comptes inactifs depuis plus de 24 mois, comme cible opérationnelle de gestion de fin de vie ; la durée exacte de conservation reste toutefois arrêtée par l'association et formalisée dans sa politique de confidentialité.

- **Anonymisation** : Les données personnelles (noms, prénoms, adresses) pourront être supprimées ou anonymisées lorsque leur conservation nominative n'est plus nécessaire et qu'aucune obligation légale, administrative, comptable, assurantielle ou contentieuse ne s'y oppose.
- **Demande manuelle** : Une demande de suppression anticipée pourra être effectuée depuis l'Espace Famille s'il est livré, ou via un canal de contact dédié ; elle sera instruite par l'association puis exécutée techniquement selon le périmètre livré et les obligations applicables.

Réserve de conformité : cette règle de fin de vie s'applique sous réserve de la politique de conservation validée par l'association en tant que responsable de traitement et des obligations légales applicables, notamment en matière administrative, comptable, assurantielle ou contentieuse.

4.6 STRATÉGIE DE SAUVEGARDE ET RÉSILIENCE

La pérennité de l'application repose sur la sécurité des données stockées dans le SGBD relationnel. Le dispositif ci-dessous décrit une cible d'exploitation ; ses modalités exactes (outil, fréquence, chiffrement, rétention) seront précisées dans le DAT et ajustées à l'hébergement retenu.

- **Sauvegardes automatisées** : Une tâche planifiée générera chaque nuit un export complet de la base de données.
- **Externalisation** : Les sauvegardes seront chiffrées puis transférées vers un stockage distant distinct du serveur d'exploitation.
- **Historique** : Le club conservera un historique des 30 dernières sauvegardes journalières.
- **Restauration** : Un test de restauration mensuel sera réalisé sur une base de test afin de vérifier l'exploitabilité réelle des sauvegardes.
- **Objectifs de résilience (indicatifs)** :
 - **RPO (perte de données acceptable)** : 24 heures maximum, correspondant à l'intervalle entre deux sauvegardes nocturnes. Toute donnée saisie après le dernier dump est potentiellement perdue en cas de défaillance.
 - **RTO (temps de remise en service)** : 4 heures maximum en conditions normales, incluant le diagnostic, la récupération du dump distant, la restauration et la vérification d'intégrité. Ce délai suppose la disponibilité d'un opérateur et l'accès au VPS.

Ces objectifs sont adaptés au contexte associatif et au volume de données concerné ; ils pourront être révisés après mise en production.

5 RÔLE DU DÉVELOPPEUR (STAGIAIRE)

Le stagiaire aura la charge de l'intégralité du cycle de développement. David LECOCQ, Membre du Comité Bureau Directeur et tuteur, assurera un suivi pédagogique et technique, et sera susceptible de participer ponctuellement à l'écriture du code.

5.1 LA CONCEPTION ET LE GRAPHISME

Réalisation des maquettes graphiques (UI/UX) et de la modélisation conceptuelle de la base de données (MCD/MLD) relationnelle. Le site devra impérativement être en Responsive Design (parfaitement adaptable aux smartphones et tablettes).

5.2 DÉVELOPPEMENT ET SÉCURITÉ (INTERFACE D'ADMINISTRATION)

L'espace d'administration (Intranet) obéira à des niveaux de protection stricts pour sécuriser le suivi des paiements et des dossiers.

5.2.1 Interface de gestion des dossiers d'inscription

Le tableau de bord de l'intranet ne se limite pas à une liste statique : il offre aux membres du bureau des outils opérationnels pour traiter efficacement un volume de dossiers en saison d'ouverture.

5.2.2 Spécification fonctionnelle du CRM associatif

Le CRM associatif de l'USPV Judo est centré sur la gestion du cycle de vie d'un dossier d'inscription, du premier enregistrement parent jusqu'à la validation administrative du dossier, puis, le cas échéant, à l'activation éventuelle des droits d'accès à l'Espace Famille.

Workflow métier de bout en bout :

1. Le parent commence une saisie assimilable à un état *Brouillon* sur le plan fonctionnel ; dans le MVP, cette étape n'implique pas la création obligatoire d'un dossier persistant côté serveur avant soumission.
2. À la soumission, le dossier passe en statut *En attente* et apparaît dans la file de traitement intranet.
3. Le bureau vérifie paiement et pièces physiques (certificat/questionnaire santé) puis choisit : *Validé* ou *Incomplet*.
4. En cas d'anomalie majeure (doublon, données incohérentes), le dossier peut être *Rejeté* avec motif.
5. Un dossier *Validé* peut ouvrir, selon la version livrée, les droits d'accès à l'Espace Famille ; un dossier *Incomplet* reste en attente de régularisation.

Schéma visuel simplifié du workflow CRM :



Précision MVP : seul un dossier soumis au statut En attente constitue un enregistrement persistant explicitement requis dans le socle garanti ; l'état Brouillon reste un état fonctionnel transitoire.

Statuts dossiers (référentiel CRM) :

- **Brouillon** : état transitoire de saisie non soumise ; dans le MVP, il peut rester limité à la session ou au navigateur de l'utilisateur et ne constitue pas un dossier persistant garanti côté serveur.
- **En attente** : formulaire soumis, en attente de contrôle physique (paiement + pièces).
- **Incomplet** : dossier reçu mais pièces ou règlement manquants.

- **Validé** : dossier complet et approuvé par le bureau.
- **Rejeté** : dossier refusé avec motif consigné dans la fiche dossier et action tracée dans l'historique.

Gestion du paiement (MVP simple) — Niveau d'engagement : Souhaité :

- Aucun paiement en ligne n'est réalisé dans le MVP.
- **Garanti** : Le changement de statut de dossier vers *Validé* est conditionné à la vérification du règlement et des pièces administratives ; la saisie d'un indicateur de paiement minimal (reçu / non reçu) dans l'intranet est incluse dans le socle.
- **Souhaité** : Le CRM stocke un **statut de règlement** détaillé (*non reçu, partiel, reçu*) et un mode de règlement (espèces/chèque/autre). Ce niveau de granularité est visé si l'avancement le permet.

Schéma de données fonctionnel minimal (vue métier) :

Entité	Champs clés	Rôle métier
dossier	id, statut, dateSoumission, note	Suivi du cycle de vie administratif ; note de suivi ou motif de rejet
enfant	id, nom, prenom, dateNaissance, categorie, discipline, classe	Identification du pratiquant
representant	id, nom, prenom, email, telephone, adresse	Contact légal du dossier
traceLegale	id, dossierId, typeTrace, versionDocument, dateValidation	Traçabilité des validations légales rattachées au dossier
paiement	id, dossierId, statutReglement, mode, dateReception	Suivi simplifié du règlement hors ligne
historique	id, dossierId, action, auteur, horodatage	Traçabilité et audit des actions admin

Note : ce schéma est volontairement fonctionnel (niveau cahier des charges) et sera décliné techniquement dans le MCD/MLD de la base relationnelle pendant l'implémentation.

Note sur la duplication parent (multi-enfant MVP) : Dans le MVP, un parent inscrivant plusieurs enfants effectue une saisie séparée par enfant ; les coordonnées du représentant légal peuvent donc être dupliquées d'un dossier à l'autre. Afin de limiter le bruit visuel dans l'intranet, l'adresse email du représentant légal servira de **clé de regroupement visuel** : les dossiers partageant la même adresse email seront signalés comme liés (ex. : badge « famille » ou indicateur de fratrie) pour permettre au bureau d'identifier rapidement les fratries sans nécessiter de dédoublonnage technique. Cette dette technique assumée sera résorbée lors de l'évolution post-MVP « Gestion multi-enfant », qui introduira une entité *representant* partagée entre dossiers et liée par une clé étrangère. La conception du MCD devra anticiper cette évolution pour en limiter le coût de migration.

Limite connue — inscription par deux parents distincts : Le regroupement par email ne couvre pas le cas où les deux parents d'un même enfant utilisent chacun leur propre adresse email pour soumettre un dossier séparé. Ce scénario peut produire un doublon d'enfant sans alerte automatique. Dans le MVP, la détection repose sur la vigilance de l'administrateur lors de la validation manuelle (rapprochement par nom/prénom de l'enfant et date de naissance). Une alerte automatique basée sur un rapprochement (*nom_enfant, prenom_enfant, date_naissance*) pourra être envisagée en post-MVP.

Filtres et vues :

- **Tri par statut** : Les dossiers sont consultables par statut : *En attente* (pré-inscription soumise, validation physique non effectuée), *Validé* (dossier complet approuvé), *Incomplet* (documents ou paiement manquants signalés par le bureau), *Rejeté* (dossier refusé avec motif). Ce filtre est la vue principale au quotidien.
- **Recherche (Souhaité)** : Si ce raffinement est livré, une barre de recherche permet de retrouver rapidement un dossier par nom de famille, prénom de l'enfant ou nom du représentant légal.
- **Tri chronologique (Souhaité)** : Si ce raffinement est livré, les dossiers peuvent être triés par date de soumission (plus récent / plus ancien) pour traiter les dossiers dans l'ordre d'arrivée.

Actions batch (traitement groupé) :

- Une case à cocher par dossier permet de sélectionner plusieurs entrées simultanément.
- L'action "*Valider la sélection*" permet de confirmer en une opération plusieurs dossiers complets reçus le même jour (ex. : après une session d'accueil au dojo).
- *Hors scope MVP — selon avancement* : les actions batch seront implémentées si le temps le permet ; la validation unitaire dossier par dossier est garantie en MVP.

Historique des actions :

- **Garanti** : Chaque action sur un dossier (validation, rejet, passage en statut *incomplet*) est horodatée et associée à l'identifiant de l'administrateur ayant réalisé l'action. Cette traçabilité est persistée en base de données.
- **Souhaité** : Un journal d'activité consultable depuis l'intranet permet de visualiser les dernières actions effectuées ("*Dossier Dupont Martin — validé le 12/09 à 10h14 par adminuspv.fr*"). En l'absence de ce module, la traçabilité reste exploitable via un accès direct en base.
- Ce journal sert également de trace en cas de litige ou d'erreur de traitement.

5.2.3 Isolation et filtrage réseau

L'accès à l'intranet d'administration est structuré selon trois niveaux de portée afin de distinguer clairement le socle livré du durcissement complémentaire :

- **Garanti — Authentification et cloisonnement applicatif** : L'intranet reste protégé par authentification sécurisée, contrôle d'accès côté serveur et isolement logique des routes d'administration.
- **Souhaité — Restriction réseau d'exploitation** : Si l'environnement d'hébergement et l'organisation du club le permettent, l'accès pourra être limité à la connexion internet du Dojo et/ou à un canal VPN pour les membres autorisés.
- **Éventuel — Durcissement avancé** : L'activation complète d'une whitelist IP stricte ou d'une double authentification (2FA) relève d'un niveau de sécurité complémentaire non garanti sur la durée du stage.

5.2.4 Authentification et contrôle d'accès

- **Authentification sécurisée** : L'accès aux fonctionnalités d'administration nécessite une authentification réussie avec identifiant et mot de passe stocké de manière sécurisée. Les exigences détaillées (hachage, blocage après échecs) sont définies en section 3.10.1.
- **Durée de session** : Le token d'authentification a une durée de vie de **12 heures**, suffisante pour couvrir une session de travail complète en soirée sans expiration frustrante. Un endpoint de renouvellement de session (/api/auth/refresh) est classé **Souhaité** : s'il est livré, il permet de prolonger la session sans ressaisie des identifiants tant que le token courant est encore valide. À défaut, l'administrateur se reconnecte manuellement à expiration.
- **Contrôle d'accès** : Toutes les demandes portant sur des données privées font l'objet d'une vérification stricte des droits. En l'absence de droits valides, la requête est refusée.

5.2.5 Gestion des paramètres sensibles

Les identifiants de base de données, secrets d'authentification et adresses autorisées sont externalisés dans des variables d'environnement, hors du code source et du dépôt Git. Le détail des variables, de leur format et de leur gestion opérationnelle est décrit dans le DAT.

5.2.6 Stratégie de tests et contrôle qualité

Le présent cahier des charges fixe les principes attendus de contrôle qualité, sans détailler l'outillage d'exécution. Le choix précis des outils, des scripts de test et des indicateurs internes éventuels sera documenté dans le DAT ou dans une annexe QA dédiée.

*Hiérarchie d'engagement : le socle **Garanti** porte sur la recette manuelle structurée et sur des vérifications ciblées des fonctionnalités critiques. Les objectifs de couverture, l'outillage de staging complet et les parcours e2e étendus relèvent d'un niveau **Souhaité** ou **Éventuel** selon l'avancement.*

A. Tests unitaires (logique métier isolée) Les tests unitaires vérifient en priorité la logique métier isolée, indépendamment de la base de données ou du navigateur.

- **Priorité fonctionnelle** : cohérence des champs, règles de parcours, calcul de statut de dossier et services métier critiques.
- **Périmètre** : les composants majeurs peuvent être vérifiés ponctuellement lorsque cela apporte une sécurité utile sans alourdir excessivement le MVP.

B. Tests d'intégration et de sécurité API Ces tests valident le comportement de l'API HTTP sur les parcours critiques. Les scénarios attendus portent sur quatre axes :

- *Sécurité* : toute route privée appelée sans droit valide est refusée.
- *Validation formulaire* : une soumission invalide est rejetée avec un message métier lisible.
- *Accès autorisé* : un administrateur authentifié peut faire évoluer le statut d'un dossier.
- *Contrôle de rôle* : un profil non administrateur ne peut accéder aux fonctions du bureau.

Les scénarios détaillés (routes testées, codes de retour attendus) et les indicateurs de couverture relèvent du DAT.

C. Tests end-to-end (parcours utilisateur complets) Si une couche e2e est mise en place (outillage et faisabilité décrits dans le DAT), les parcours cibles sont : inscription complète, validation admin, et gestion des erreurs de saisie. *Hors scope MVP si le temps manque — la priorité reste les tests unitaires et d'intégration.*

D. Recette manuelle et validation fonctionnelle

- **Tests manuels structurés** : Un plan de recette écrit (grille de scénarios avec résultat attendu / résultat obtenu) sera produit avant la livraison finale. Il couvrira les parcours MVP garantis : inscription, connexion d'administration, consultation des dossiers, ouverture d'une fiche et changement de statut unitaire. Les modules **Souhaité** effectivement livrés (ex : gestion de contenu, catalogue boutique) feront l'objet de scénarios complémentaires distincts.
- **Validation client** : Avant la livraison prévue en phase 4, Frédéric MAIROT et David LECOCQ testeront les parcours utilisateurs retenus pour la recette sur l'environnement de test disponible ou, si les prérequis techniques sont réunis, sur un environnement de préproduction/production, avec remontée consolidée des anomalies par formulaire ou messagerie.
- **Objectif** : S'assurer que l'application est conforme au périmètre effectivement livré pour l'association avant passage en production.

5.2.7 Gestion des données de test

- **Étanchéité** : Une base ou un jeu de données de test distinct de la production sera utilisé pour les essais et la recette, afin de ne jamais exposer les données réelles du club pendant les vérifications fonctionnelles.
- **Peuplement (Seeding)** : Des jeux de données fictifs seront générés pour tester les tableaux dynamiques et, si ce module est développé, le module de tournoi sans utiliser de vraies informations de mineurs durant les phases de test.

5.2.8 Stratégie de logs et de surveillance

Une politique de journalisation et de surveillance sera mise en œuvre pour identifier toute anomalie ou tentative d'intrusion :

- **Garanti** : Enregistrement horodaté des erreurs serveur, des échecs d'authentification et des accès non autorisés ; les seuils de blocage sont définis dans les exigences de recette (cf. section 3.10.1).
- **Souhaité** : Détection d'abus répétés et alertes complémentaires.
- **Éventuel** : Rotation automatisée des journaux et bannissement IP automatisé.

Le choix de la bibliothèque de logging, le format des entrées, les événements journalisés et les outils de surveillance sont détaillés dans le DAT.

5.3 HÉBERGEMENT ET DISPOSITIF VIDÉO

Le développeur conseillera le club sur le choix d'une solution d'hébergement adaptée au budget associatif et aux besoins d'exploitation de l'application. L'hébergement cible reposera sur un environnement maîtrisé, adapté aux contraintes d'une association locale.

5.3.1 Déploiement et CI/CD

Le déploiement restera pragmatique et progressif. Le présent document n'en fixe ici que le niveau d'engagement et les principes utiles au cadrage ; le détail opératoire relève du DAT. La mise en production effective suppose la disponibilité des accès techniques, des contenus validés et des arbitrages métier nécessaires côté association ; à défaut, la recette peut être menée sur un environnement de test démontrable :

- **Cible d'hébergement** : Mode recommandé avec hébergement maîtrisé sur serveur privé virtuel ou solution équivalente, afin de conserver la main sur l'application et ses données.
- **Certificat TLS (HTTPS)** : L'ensemble des échanges entre le navigateur et le serveur sera chiffré via HTTPS. Un certificat TLS gratuit (ex. : Let's Encrypt, renouvelé automatiquement) sera configuré sur le VPS afin de sécuriser les flux et de satisfaire les exigences des moteurs de recherche.
- **Option front-end** : L'interface publique pourra partager l'hébergement de l'API. Le recours à une plateforme dédiée reste facultatif et n'est retenu que s'il ne complexifie pas l'exploitation.
- **Garanti — Mode nominal** : Déploiement manuel documenté, reproductible et accompagné d'une procédure écrite permettant à un opérateur non-développeur de redéployer l'application. L'outillage exact (SSH, scripts, outils d'orchestration) relève du DAT.
- **Souhaité — Environnements séparés** : Si cela reste soutenable, un environnement de test distinct de la production pourra être maintenu avec une configuration séparée.
- **Éventuel — CI/CD légère** : Une automatisation limitée du build, des tests et du déploiement pourra être étudiée si elle reste compatible avec le calendrier. **Hors scope MVP — implémentation non garantie.**
- **Lien avec les sauvegardes** : Les procédures opérationnelles de sauvegarde et de restauration seront détaillées dans le DAT, avec vérification mensuelle de la restauration.

5.3.2 Optimisation du flux vidéo ("Direct du Dojo")

- **Optimisation du flux** : Afin de garantir une fluidité maximale et de limiter la charge sur le serveur VPS, l'application ne traitera aucune donnée vidéo en direct.
- **Dispositif externe** : Le module s'appuiera techniquement sur l'intégration de liens vers des flux vidéo externes non indexés. L'affichage du lien d'accès sera réservé aux utilisateurs autorisés de l'Espace Famille, afin de réduire l'exposition publique sans promettre une confidentialité absolue.

Réserve de faisabilité : Cette fonctionnalité est considérée comme optionnelle (Priorité 3) et classée **hors scope MVP — implémentation non garantie**. La priorité absolue du développement reste le tunnel d'inscription (Priorité 1) et l'outil de gestion interne (Priorité 2). En cas de contraintes techniques ou de délais trop courts sur la fin du stage, ce widget pourra être remplacé par une simple notification statique.

5.3.3 Ordres de grandeur budgétaires d'exploitation

Afin d'anticiper les frais fixes de l'association, le développeur préconisera une infrastructure adaptée à un budget associatif. Les montants ci-dessous sont donnés à titre indicatif au 9 avril 2026 ; ils devront être confirmés au moment du choix effectif du prestataire et n'incluent pas les

options non essentielles (services d'email transactionnel tiers, analytics payants, CDN ou sauvegardes managées avancées) :

- **Nom de domaine** : Achat et renouvellement d'un domaine (.fr ou .com) : estimé entre 10 et 15 € TTC/an.
- **Serveur (VPS)** : Location d'un serveur privé virtuel sous environnement Linux. Pour supporter de manière fluide l'application, la base de données et les opérations courantes d'administration, l'instance devra présenter des spécifications minimales de l'ordre de : 1 vCore, 2 Go de mémoire RAM et 20 Go de stockage (SSD ou NVMe). À titre indicatif, plusieurs prestataires du marché proposent des solutions adaptées à ces prérequis, pour un coût estimé entre 4 et 6 € TTC par mois. *Recommandation* : un passage à **4 Go de RAM** (environ 2 à 3 €/mois supplémentaires) offrirait une marge confortable pour l'exécution simultanée de Nuxt SSR, Express et PostgreSQL en production réelle, notamment en période d'inscriptions.
- **Budget annuel** : Le coût de fonctionnement technique global de la plateforme est ainsi estimé entre 58 € et 87 € TTC par an (arrondi).
- **Email transactionnel (si retenu)** : Si la brique d'envoi d'email automatique (confirmation de pré-inscription) est activée ultérieurement, un service SMTP fiable sera nécessaire. Des solutions gratuites ou à très faible coût existent (ex. : envoi via le VPS avec Postfix, ou offre gratuite d'un service tiers jusqu'à 300 emails/jour). Ce poste n'impacte pas le budget de base tant que la brique email reste hors MVP.

5.4 REPRISE DE L'EXISTANT

La reprise de l'existant est volontairement bornée pour éviter tout glissement de périmètre pendant le stage. Seuls les contenus explicitement listés dans l'annexe de migration retenue ci-dessous sont inclus dans la reprise initiale ; tout élément non listé est considéré comme hors reprise, sauf validation complémentaire explicite par l'association.

Annexe de migration retenue (liste fermée) :

- **Contenus inclus dans la reprise initiale** : base textuelle institutionnelle issue de la page d'accueil de l'ancien site, document *Règlement Intérieur USPV JUDO.pdf*, et un lot restreint de visuels pédagogiques validables par le club (*Hygiene du judoka.jpg*, *Hygiène Kimono.jpg*, *Rôle des parents.jpg*).
- **Modalité de reprise** : les contenus repris sont réintégrés, adaptés et éventuellement ré-écrits pour s'insérer dans la nouvelle arborescence ; la reprise ne vaut pas duplication intégrale ni engagement de conservation à l'identique de la structure Neocities.
- **Contenus explicitement exclus du périmètre initial** : pages et scripts de scoring (ex : *Tableau score.html*, *tableau phase final.html*, *codesourcetableau.txt*), boutique historique, dossiers d'entraînements spéciaux, galeries tournoi, dossiers *Passage de grade*, pages ou répertoires *internet*, fichiers techniques hérités (*robots.txt*, *sitemap.xml*, *not_found.html*) et visuels de plateforme ne présentant pas d'intérêt métier direct.
- **Condition de validation** : cette liste fermée est validée par l'association avant exécution de la migration ; toute demande complémentaire relève d'un arbitrage ultérieur sur charge, priorité et calendrier.

5.5 FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT

Afin de faciliter la prise en main du nouvel outil par l'ensemble des bénévoles du bureau, les actions suivantes seront menées :

- **Session de formation** : Organisation d'une séance de présentation et de manipulation du socle effectivement livré dans l'Intranet, en priorité la validation des dossiers d'inscription ; si des modules complémentaires sont livrés, la séance couvrira également leur usage (ex : gestion de contenu, catalogue boutique).
- **Manuel d'utilisation (Mini-manuel)** : Rédaction et livraison d'un guide d'utilisation illustré (avec captures d'écran) résumant pas-à-pas les procédures courantes d'administration. Ce document, pensé pour des utilisateurs non-techniciens, servira de support de référence pérenne pour l'association.

5.6 ACCOMPAGNEMENT POST-LIVRAISON (HORS PÉRIMÈTRE DE RECETTE)

Tout accompagnement post-livraison éventuel ne fait pas partie du périmètre **Garanti**, ne conditionne pas la recette finale et ne constitue pas un engagement contractuel de support. Il s'agit d'une possibilité d'assistance gracieuse, exclusivement à distance, sans engagement de délai de réponse ou d'intervention, qui pourra être confirmée après livraison et, si nécessaire, formalisée dans un échange ou une convention séparée.

Lorsqu'il est expressément convenu après livraison et qu'il peut être assuré, cet accompagnement peut porter prioritairement sur :

- **Correction des bugs bloquants et critiques** : Tout dysfonctionnement empêchant l'utilisation normale d'une fonctionnalité MVP (le tunnel d'inscription ne se soumet pas, l'intranet est inaccessible, un formulaire plante) peut faire l'objet d'un traitement prioritaire en *best effort* lorsqu'une intervention est possible. Aucun délai contractuel d'intervention ni de réponse n'est garanti.
- **Mises à jour de sécurité** : Accompagnement possible à l'application des correctifs de sécurité urgents sur les dépendances critiques de l'application et de la base de données, avec suivi régulier des alertes de vulnérabilité.
- **Assistance à l'utilisation** : Réponse aux questions des membres du bureau concernant l'utilisation du socle livré dans l'intranet et, le cas échéant, des modules complémentaires effectivement mis en service. Canal : email ou messagerie directe.
- **Bugs non bloquants et améliorations mineures** : Traités au cas par cas, sans engagement de délai.

Cet accompagnement n'inclut pas :

- Le développement de nouvelles fonctionnalités majeures (ex. : module de paiement en ligne, application mobile native).
- Les évolutions structurelles du système (refonte d'architecture, migration de base de données vers un autre moteur).
- Les modifications importantes de design ou d'interface (refonte graphique, changement de charte).
- Le support lié à des pannes côté hébergeur (serveur hors ligne, problème réseau ou indisponibilité du prestataire) — relevant de la responsabilité du prestataire d'hébergement.

Toute demande hors périmètre pourra faire l'objet d'une évolution ultérieure indépendante, à convenir avec l'association.

Transfert de compétences : Indépendamment de tout accompagnement post-livraison, un transfert progressif des compétences d'administration technique sera réalisé vers le tuteur (David LECOCQ) dans le cadre de la livraison de fin de stage. **Livrable de clôture** : Un document d'exploitation technique sera rédigé, listant les commandes essentielles pour mettre à jour les dépendances, gérer la base de données et redémarrer le serveur, permettant au club de devenir totalement autonome à long terme.

6 LIVRABLES DE FIN DE STAGE

Cette page synthétise les principaux livrables remis au club à l'issue du stage. Le détail technique associé figure, selon le cas, dans le DAT, le plan de recette et la documentation d'exploitation.

Livrable	Contenu remis en fin de stage
Code source complet	Sources du Back-end, de l'interface publique et de l'intranet, structurées et exploitables par l'association.
Schéma BDD	MCD, MLD et structure relationnelle effectivement retenue pour la base de données.
Maquettes UI/UX	Maquettes de l'interface publique et de l'intranet ayant servi à la conception du produit.
Document d'Architecture Technique (DAT)	Choix technologiques, architecture applicative, sécurité, paramètres d'exploitation, déploiement et prérequis techniques.
Guide administrateur / exploitation	Procédures essentielles pour démarrer, arrêter, mettre à jour et administrer l'application dans l'environnement retenu.
Plan de recette renseigné	Grille de validation avec résultats attendus / obtenus et relevé des éventuelles réserves non bloquantes.
Procédure de sauvegarde / restauration	Description des sauvegardes, de leur rétention et de la méthode de restauration vérifiée sur environnement de test.
Manuel utilisateur simplifié	Support illustré destiné aux bénévoles pour les opérations courantes réalisées dans l'intranet.
Transfert sécurisé des accès	Documentation de remise des comptes administrateurs, secrets applicatifs et accès aux services d'hébergement.

7 GLOSSAIRE

Ce glossaire a pour but de faciliter la lecture du présent document par les membres non-techniciens de l'association.

Terme	Définition
API REST	Interface de programmation permettant à deux logiciels (ici le site web et le serveur) de communiquer via des requêtes HTTP standardisées.
BDD	Base De Données — système de stockage structuré des informations (dossiers, adhérents, etc.).
CRM	Customer Relationship Management — ici, outil interne de gestion des dossiers d'inscription et du suivi administratif.
DAT	Document d'Architecture Technique — annexe décrivant les choix techniques détaillés du projet.
Full-Stack	Désigne un développement couvrant à la fois l'interface visible par l'utilisateur (front-end) et le serveur qui traite les données (back-end).
JWT	JSON Web Token — jeton d'authentification numérique permettant de vérifier l'identité d'un utilisateur connecté sans interroger la base à chaque requête.
MCD / MLD	Modèle Conceptuel / Logique de Données — schémas de conception de la base de données avant sa création technique.
MVP	Minimum Viable Product — périmètre fonctionnel minimal garanti pour la livraison, suffisant pour un usage réel.
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données — réglementation européenne encadrant la collecte et le traitement des données personnelles.
RPO / RTO	Recovery Point Objective / Recovery Time Objective — durée maximale de perte de données acceptable et temps maximal pour remettre le service en fonctionnement après un incident.
SEO	Search Engine Optimization — ensemble de techniques visant à améliorer le positionnement du site dans les résultats de recherche (Google).
SSR / CSR	Server-Side Rendering / Client-Side Rendering — modes de génération des pages web, côté serveur ou côté navigateur.
TLS / HTTPS	Transport Layer Security — protocole de chiffrement sécurisant les échanges entre le navigateur et le serveur.
VPS	Virtual Private Server — serveur virtuel loué chez un hébergeur, sur lequel l'application est installée et exploitée.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines — recommandations internationales pour rendre les contenus web accessibles aux personnes en situation de handicap.